



MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

AULA: MATRIZES E DETERMINANTES

Questão-01 - (UNITAU SP/2015)

A solução da equação $\begin{vmatrix} x & 2 & -3 \\ 4 & 6 & 6 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix} = 0$ é igual a

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

Questão-02 - (FGV /2015)

Quatro ônibus (representados por 1, 2, 3 e 4) levaram torcedores de um time de futebol para assistir a um jogo em outra cidade. Cada um deles tinha capacidade para 46 passageiros. Durante uma parada, todos os torcedores saíram dos ônibus, mas quando retornaram, vários torcedores não entraram no mesmo ônibus de onde tinham saído. Além disso, o ônibus 4 apresentou defeito, não pôde continuar a viagem e seus ocupantes tiveram que se acomodar nos três ônibus restantes. Na matriz A, abaixo, cada elemento a_{ij} representa o número de pessoas que saíram do ônibus i e, após a parada, entraram no ônibus j .

$$A = \begin{bmatrix} 20 & 4 & 7 \\ 3 & 22 & 8 \\ 9 & 8 & 15 \\ 13 & 10 & 11 \end{bmatrix}$$

Então, é correto concluir que,

- a) depois da parada, o ônibus 1 ficou com 14 passageiros a mais.
- b) depois da parada, o ônibus 2 ficou com 13 passageiros a mais.
- c) depois da parada, o ônibus 3 ficou com 11 passageiros a mais.
- d) antes da parada, dois ônibus tinham a mesma quantidade de passageiros.
- e) depois da parada, um ônibus ficou lotado.

Questão-03 - (Unioeste PR/2015)

Considere as matrizes $A = \begin{pmatrix} a & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \frac{1}{2} & b \end{pmatrix}$. Os valores de a e b de forma que $A + 2B = I$, onde I é a matriz identidade de ordem 2×2 , são

- a) $a = -1$ e $b = -1$.
- b) $a = -1$ e $b = \frac{3}{2}$.
- c) $a = 1$ e $b = 3$.
- d) $a = 2$ e $b = \frac{1}{2}$.
- e) $a = 2$ e $b = \frac{3}{2}$.

Questão-04 - (Unifap AP/2015)

Agora estudando os últimos assuntos para a prova da EAD, Ezequiel e Marta se deparam com um produto de matrizes como:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Qual é a matriz que eles devem encontrar após realizar o produto acima como resposta correta:

- a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

- b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- d) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- e) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

Questão-05 - (UFAM/2015)

Sejam $A = (a_{ij})_{4 \times 3}$ e $B = (b_{ij})_{3 \times 4}$ duas matrizes reais definidas por $a_{ij} = \begin{cases} i+j, & \text{se } i \geq j \\ i-j, & \text{se } i < j \end{cases}$ e $b_{ij} = \begin{cases} 2i+1, & \text{se } i = j \\ j-1, & \text{se } i \neq j \end{cases}$. Se C é a matriz real definida pela multiplicação da matriz A pela matriz B , o elemento da terceira linha e segunda coluna da matriz C é:

- a) 25
- b) 35
- c) 37
- d) 50
- e) 53

Questão-06 - (IFPE/2015)

Uma matriz A de ordem 3×4 multiplica uma matriz B de ordem 4×2 . O resultado dessa multiplicação é uma matriz C , ou seja, $A \times B = C$. É certo dizer que a matriz C tem

- a) 16 elementos.
- b) 12 elementos.
- c) 10 elementos.
- d) 8 elementos.
- e) 6 elementos.

Questão-07 - (UEG GO/2016)

As notas de três alunos A_1 , A_2 e A_3 em relação às disciplinas de matemática (M), português (P) e ciências (C) estão na matriz a seguir.

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} M & P & C \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 8 & 6 & 7 \\ 6 & 5 & 6 \\ 7 & 5 & 6 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Analisando-se essa matriz, verifica-se que a nota do aluno

- a) A_1 em ciências é 7
- b) A_2 em português é 6
- c) A_2 em matemática é 7
- d) A_3 em matemática é 6
- e) A_1 em matemática é 7

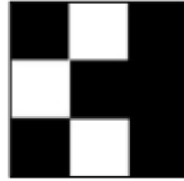
Questão-08 - (UNITAU SP/2016)

Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, o elemento c_{11} da matriz $C = AB$ é

- a) 10
- b) 28
- c) 38
- d) 18
- e) 8

Questão-09 - (IFMT/2018)

Uma imagem digital é o emprego mais comum de uma matriz em um computador, onde cada elemento da matriz em uma imagem é denominado pixel e cada pixel descreve, de alguma forma apropriada, uma cor para aquele ponto da imagem. Um exemplo simples de uma imagem digital é a paleta de cores em formato de 1-bit, com apenas duas cores, preto ou branco, em que a cor de cada pixel será preto se o elemento da matriz for 0, e será branco se o elemento da matriz for 1. Considerando a paleta abaixo com 9 cores, qual a matriz que representa esta figura:



- a) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- b) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- d) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
- e) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Questão-10 - (Unipê PB/2019)

A matriz $A[a_{ij}]$, de ordem 3×3 , é formada pelos elementos a_{ij} , de forma que

$$a_{ij} = \begin{cases} 2 & \text{se } i = j \\ -1 & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

Assim sendo, é correto afirmar que

01. o determinante da matriz A é igual a -2 .
02. a soma dos elementos da terceira linha é 1.
03. o produto dos elementos da diagonal secundária é 2.
04. o elemento da segunda linha e da terceira coluna é o 2.
05. os elementos da diagonal principal da matriz são todos nulos.

Questão-11 - (ENEM MEC/2019)

Um professor aplica, durante os cinco dias úteis de uma semana, testes com quatro questões de múltipla escolha a cinco alunos. Os resultados foram representados na matriz.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

Nessa matriz os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda-feira a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados.

O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi o aplicado na

- a) segunda-feira.
- b) terça-feira.
- c) quarta-feira.
- d) quinta-feira.
- e) sexta-feira.

Questão-12 - (ESPM RS/2019)

Na matriz abaixo, o elemento que está na linha i e coluna j é a quantidade de gols que o time i marcou no time j , quando jogaram entre si num torneio.

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Sabendo-se que os times se enfrentaram uma única vez e que a vitória vale 3 pontos, o empate dá 1 ponto para cada e a derrota não pontua, podemos concluir que:

- a) o time 1 venceu o torneio.
- b) o time 2 foi o segundo colocado.
- c) o time 3 marcou 3 gols no torneio.
- d) o time 1 ficou com 4 pontos.
- e) o time 2 venceu o torneio.

Questão-13 - (UEA AM/2020)

Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} x & 3x & x \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ e sendo $\det A = 6$, a soma dos elementos da primeira linha com a soma dos elementos da primeira coluna da matriz A é igual a

- a) 21.
- b) 17.
- c) 23.
- d) 15.
- e) 13.

Questão-14 - (ENEM MEC/2021)

Uma construtora, pretendendo investir na construção de imóveis em uma metrópole com cinco grandes regiões, fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino do maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região. Os valores da pesquisa estão dispostos em uma matriz

$A = [a_{ij}]$, $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, em que o elemento a_{ij} corresponde ao total de famílias (em dezena) que se mudaram da região i para a região j durante um certo período, e o elemento a_{ij} é considerado nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas. A seguir, está apresentada a matriz com os dados da pesquisa.

$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 6 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Qual região foi selecionada para o investimento da construtora?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Questão-15 - (ENEM MEC/2023)

Os candidatos A, B e C participaram de um concurso composto por uma prova de Matemática, uma de Português e outra de Geografia, sendo os pesos dessas três provas diferentes. As notas obtidas por esses três candidatos e os pesos atribuídos a essas provas estão representados nas tabelas:

Tabela I (Notas)

Candidato	Matemática	Português	Geografia
A	9	6	7
B	8	7	8
C	9	5	6

Tabela II (Pesos)

Matérias	Pesos
Matemática	3
Português	2
Geografia	1

As notas finais são obtidas somando-se os produtos das notas pelos respectivos pesos. As notas finais dos três candidatos podem ser obtidas multiplicando-se a matriz das notas dos três candidatos nas três provas pela matriz dos pesos das três provas.

A matriz das notas finais dos três candidatos é

- a) $(52 \ 37 \ 43)$
- b) $\begin{pmatrix} 46 \\ 46 \\ 43 \end{pmatrix}$
- c) $\begin{pmatrix} 66 \\ 46 \\ 20 \end{pmatrix}$
- d) $\begin{pmatrix} 27 & 12 & 7 \\ 24 & 14 & 8 \\ 27 & 10 & 6 \end{pmatrix}$
- e) $\begin{pmatrix} 27 & 18 & 21 \\ 16 & 14 & 16 \\ 9 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

GABARITO:

1) Gab: D	2) Gab: A	3) Gab: A
4) Gab: A	5) Gab: B	6) Gab: E
7) Gab: A	8) Gab: A	9) Gab: D
10) Gab: 03	11) Gab: A	12) Gab: E
13) Gab: C	14) Gab: E	15) Gab: B

Jesus te ama! Jo 3:16

